

SOLUCIONES
XXII Competencia de Cálculo

Departamento de Ciencias Matemáticas
Recinto Universitario de Mayagüez
Universidad de Puerto Rico

14 de marzo de 2023
Día de π

CÓDIGO DE ESTUDIANTE: _____
(Escribir el código solamente, no escriba su nombre.)

NO ESCRIBIR DEBAJO DE ESTA LINEA

Problema 1	
Problema 2	
Problema 3	
Problema 4	
Problema 5	
Problema 6	
Problema 7	
Problema 8	
Problema 9	
Problema 10	
TOTAL	

PROBLEMA 1

Evaluar este límite.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{sen} 4x \operatorname{sen} 3x}{x \operatorname{sen} 2x} \right)$$

Solución

Aplicamos la identidad trigonométrica $\operatorname{sen} 2u = 2 \operatorname{sen} u \cos u$ para simplificar y luego aplicamos la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{sen} 4x \operatorname{sen} 3x}{x \operatorname{sen} 2x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \operatorname{sen} 2x \cos 2x \operatorname{sen} 3x}{x \operatorname{sen} 2x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \cos 2x \operatorname{sen} 3x}{x} \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} 2 \cos 2x \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x} \right) \quad \left(\frac{0}{0} \right) \\ &\stackrel{H}{=} \left(\lim_{x \rightarrow 0} 2 \cos 2x \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cos 3x}{1} \right) \\ &= (2 \cos 0)(3 \cos 0) \\ &= 6 \end{aligned}$$

PROBLEMA 2

Sea

$$f(x) = \frac{x}{e^{2x}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- (a) Demostrar que $f(x)$ alcanza un valor máximo absoluto.
- (b) Hallar el valor máximo absoluto de $f(x)$.

Solución

Notamos que f es continua y diferenciable en todo su dominio $\mathbb{R}$.

Usando la regla del cociente (o la regla del producto)

$$f'(x) = \frac{1 - 2x}{e^{2x}}$$

Como $e^{2x} > 0$ y $g(x) = 1 - 2x$ es una función decreciente,

$$f'(x) > 0 \iff x < 1/2$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 1/2$$

$$f'(x) < 0 \iff x > 1/2$$

Por lo tanto

$$f(x) \text{ es creciente} \iff x < 1/2$$

$$f(x) \text{ es decreciente} \iff x > 1/2$$

Concluimos que $f(x)$ alcanza un valor máximo absoluto en $x = 1/2$.

El valor máximo absoluto de $f(x)$ es

$$f(1/2) = \frac{1}{2e}$$

PROBLEMA 3

Hallar el valor único de la constante a tal que el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{2x} - 3x}{x^2}$$

tiene un valor finito. Evaluar el límite con ese valor de a .

Solución

Si sustituimos $x = 0$, para cualquier valor de la constante a obtenemos la forma indeterminada $\frac{0}{0}$.

Aplicando la regla de L'Hospital

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{2x} - 3x}{x^2} \\ & \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ae^{ax} - 2e^{2x} - 3}{2x} \\ & \rightarrow \frac{a - 5}{0} \end{aligned}$$

Para cualquier $a \neq 5$, el límite será $\pm\infty$.

Pero si $a = 5$ obtenemos la forma indeterminada $\frac{0}{0}$ dos veces y aplicamos la regla de L'Hospital dos veces.

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - e^{2x} - 3x}{x^2} \quad \left(\frac{0}{0} \right) \\ & \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5e^{5x} - 2e^{2x} - 3}{2x} \quad \left(\frac{0}{0} \right) \\ & \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{25e^{5x} - 4e^{2x}}{2} \\ & = \frac{21}{2} \end{aligned}$$

PROBLEMA 4

Evaluar esta integral definida.

$$\int_0^3 \frac{\sqrt{x}}{1+x} dx$$

Solución

Sustituimos

$$x = t^2, \quad dx = 2t dt, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}$$

y obtenemos la integral transformada

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{2t^2}{1+t^2} dt$$

$$2 \int_0^{\sqrt{3}} \frac{(1+t^2) - 1}{1+t^2} dt$$

$$= 2 \int_0^{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{1}{1+t^2} \right) dt$$

$$= 2 \left(t - \tan^{-1} t \right) \Big|_0^{\sqrt{3}}$$

$$= 2 \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \right)$$

$$= 2\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3}$$

PROBLEMA 5

Evaluar

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{5 - \sqrt{h^2 + 8h + 25}}{5h\sqrt{h^2 + 8h + 25}}$$

interpretando el límite como la derivada de una función apropiada $f(x)$.

Solución

Recordamos la definición de la derivada

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Escrita de otra manera (conveniente para nuestro objetivo)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (f(a+h) - f(a)) = \frac{d}{dx} [f(x)] \Big|_{x=a}$$

Re-escribimos el límite en una forma conveniente para aplicar la definición.

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5 - \sqrt{h^2 + 8h + 25}}{5h\sqrt{h^2 + 8h + 25}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5 - \sqrt{(h+4)^2 + 9}}{5h\sqrt{(h+4)^2 + 9}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{5 - \sqrt{(h+4)^2 + 9}}{5\sqrt{(h+4)^2 + 9}} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{5}{5\sqrt{(h+4)^2 + 9}} - \frac{\sqrt{(h+4)^2 + 9}}{5\sqrt{(h+4)^2 + 9}} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{1}{\sqrt{(h+4)^2 + 9}} - \frac{1}{5} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{1}{\sqrt{(4+h)^2 + 9}} - \frac{1}{\sqrt{4^2 + 9}} \right) \\ &= \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + 9}} \right] \Big|_{x=4} \\ &= - \frac{x}{(x^2 + 9)^{3/2}} \Big|_{x=4} \\ &= - \frac{4}{125} \end{aligned}$$

PROBLEMA 6

Evaluar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{(n+i)^2}$$

interpretando el límite como una integral definida de la forma

$$\int_0^1 f(x) dx$$

para una función apropiada $f(x)$.

Solución

Usando extremos derechos y n subintervalos, la definición de la integral definida con sumas de Riemann se puede escribir

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(a + i\Delta x) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}$$

En el caso especial $a = 0$ y $b = 1$ la definición simplifica a

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n}$$

Manipulamos el término general de la serie para escribirlo en una forma conveniente para aplicar la definición.

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{(n+i)^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\frac{n}{n^2}}{\left(\frac{n+i}{n}\right)^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\frac{1}{n}}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^2} \frac{1}{n} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx \\ &= -\frac{1}{1+x} \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

PROBLEMA 7

Dado

$$F(x) = \int_1^x \frac{1}{e^t - 1} dt$$

Evaluar

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$$

Solución

Usando la sustitución $u = e^t - 1$, $du = e^t dt$ obtenemos

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{e^t - 1} dt &= \int \frac{1}{u(u+1)} du \\ &= \int \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u+1} \right) du \\ &= \ln |u| - \ln |u+1| \\ &= \ln \left| \frac{u}{u+1} \right| \\ &= \ln \left| \frac{e^t - 1}{e^t} \right| \\ &= \ln |1 - e^{-t}| \\ &= \ln (1 - e^{-t}) \end{aligned}$$

Pudimos eliminar el valor absoluto porque $e^{-t} < 1$ para $t > 0$.

(Como alternativa, podemos multiplicar el numerador y el denominador por e^{-t} y luego sustituir $u = 1 - e^{-t}$.)

Por el Teorema Fundamental de Cálculo

$$F(x) = \int_1^x \frac{1}{e^t - 1} dt = \ln (1 - e^{-t}) \Big|_1^x = \ln \left(\frac{1 - e^{-x}}{1 - e^{-1}} \right)$$

Como $e^{-x} \rightarrow 0$ según $x \rightarrow \infty$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \ln \left(\frac{1}{1 - e^{-1}} \right) = \ln \left(\frac{e}{e - 1} \right)$$

PROBLEMA 8

Demostrar que esta serie converge absolutamente. Hallar la suma de la serie.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n(2n+1)}$$

Solución

La serie converge por el Criterio del Cociente.

Para hallar la suma, recordamos la serie de Maclaurin

$$\begin{aligned}\tan^{-1} x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \\ \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} &= \tan^{-1} x\end{aligned}$$

y re-escribimos la serie dada en una forma conveniente

$$\begin{aligned}&\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n(2n+1)} \\&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} \frac{1}{(\sqrt{3})^{2n}} \\&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} \frac{1}{(\sqrt{3})^{2n}} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \\&= \sqrt{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} \frac{1}{(\sqrt{3})^{2n+1}} \\&= \sqrt{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^{2n+1} \\&= \sqrt{3} \tan^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\&= \frac{\sqrt{3}}{6} \pi\end{aligned}$$

PROBLEMA 9

Considera la serie infinita

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+4}{n(n+1)(n+2)}$$

(a) Hallar una fórmula en forma cerrada $f(N)$ para la N-ésima suma parcial

$$S_N = \sum_{n=1}^N \frac{3n+4}{n(n+1)(n+2)}$$

de la serie.

(b) Hallar la suma de la serie.

Solución

La descomposición en fracciones parciales del término general de la serie es

$$\frac{3n+4}{n(n+1)(n+2)} = \frac{2}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

Por lo tanto la N-ésima suma parcial es

$$S_N = \sum_{n=1}^N \left(\frac{2}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$$

Escribimos S_N en la forma

$$S_N = \left\{ \begin{array}{cccc} \frac{2}{1} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \\ & +\frac{2}{2} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{4} \\ & & +\frac{2}{3} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{5} \\ & & & +\frac{2}{4} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{6} \\ & & & & +\frac{2}{5} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{7} \\ & & & & & +\frac{2}{6} & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{8} \\ & & & & & & +\frac{2}{7} & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{9} \\ & & & & & & & \dots & \dots & \dots \\ & & & & & & & & & +\frac{2}{N-2} & -\frac{1}{N-1} & -\frac{1}{N} \\ & & & & & & & & & & +\frac{2}{N-1} & -\frac{1}{N} & -\frac{1}{N+1} \\ & & & & & & & & & & & +\frac{2}{N} & -\frac{1}{N+1} & -\frac{1}{N+2} \end{array} \right\}$$

y observamos que tenemos una serie telescópica en donde todos los términos se cancelan excepto tres al principio y tres al final

$$S_N = \frac{2}{1} - \frac{1}{2} + \frac{2}{2} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2}$$

$$S_N = \frac{5}{2} - \frac{2}{N+1} - \frac{1}{N+2}$$

La suma de la serie es

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{5}{2}$$

PROBLEMA 10

El estrofoide mostrado en la figura abajo tiene la ecuación cartesiana

$$y^2(a+x) = x^2(a-x)$$

en donde a es una constante positiva. Hallar el área de la región sombreada.

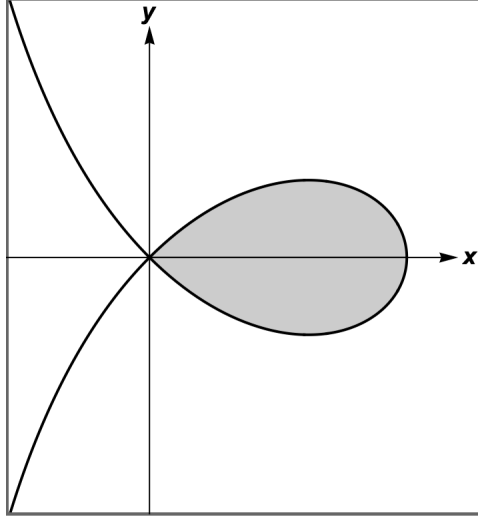


Figura 1: Estrofoide $y^2(a+x) = x^2(a-x)$

Solución

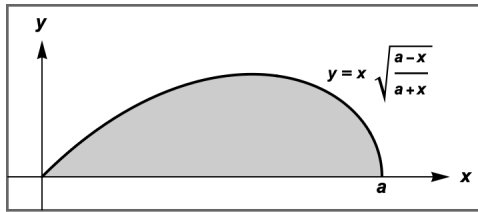


Figura 2: Estrofoide $y^2(a+x) = x^2(a-x)$, $y \geq 0$

$$\text{Area} = 2 \int_0^a x \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx$$

Multiplicando el numerador y el denominador por $a-x$ obtenemos

$$\text{Area} = 2 \int_0^a x \frac{a-x}{\sqrt{a^2-x^2}} dx$$

La sustitución trigonométrica $x = a \sin \theta$, $dx = a \cos \theta d\theta$ transforma la integral en

$$2a^2 \int_0^{\pi/2} (\sin \theta - \sin^2 \theta) d\theta = \frac{1}{2}(4 - \pi)a^2$$